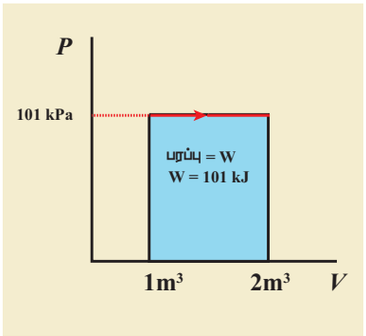
நேர்க்கோட்டுக்கு கீழே உள்ள பரப்பு செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமமாகும்.



படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அம்புக்குறியீட்டை கவனிக்க வேண்டும். ஒரே வேளை அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்பட்டிருந்தால் பருமன் குறையும். எதிர்த்திசையில் அம்புக்குறி காணப்படும்.

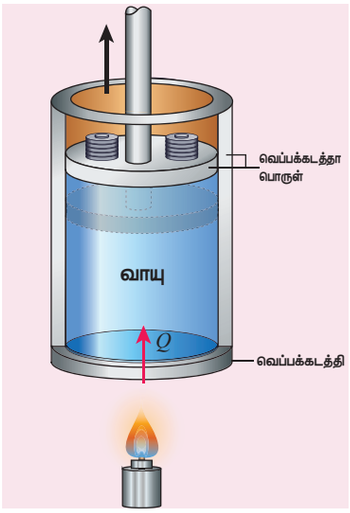
8.7 வாயுவின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் அவ்வமைப்பின் கட்டமைப்பு மற்றும் மூலக்கூறுகளின் தன்மையைக் கண்டறிவதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. திடப்பொருள் மற்றும் திரவங்களுக்கு மாறாக வாயுக்கள் இரண்டு தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்களைப் பெற்றுள்ளன. அவை, அழுத்தம் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (s_p) மற்றும் பருமன் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (s_v).

8.7.1 தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

அழுத்தம் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (s_p)

அழுத்தம் மாறா நிலையில் 1 kg நிறையுடைய பொருளின் வெப்பநிலையை 1 K அல்லது 1°C உயர்த்தத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவு அழுத்தம் மாறாத்தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் என அழைக்கப்படும். அமைப்பினை வெப்பப்படுத்தும்போது வாயுவிற்கு வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. படம் 8.23 இல் காட்டியுள்ளவாறு மாறா அழுத்தத்தில் வாயு விரிவடைகிறது.

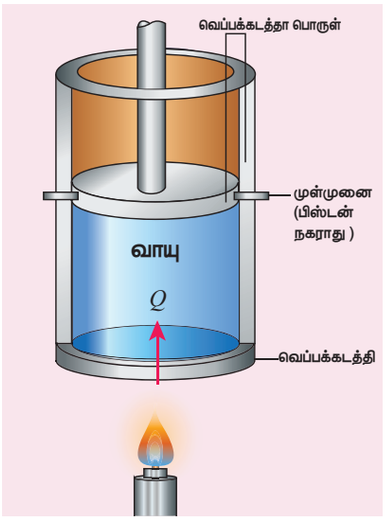


படம் 8.23 அழுத்தம் மாறாத்தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

இந்நிகழ்வில் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் ஒரு பகுதி வேலை செய்ய (விரிவடைய) பயன்படுகிறது. மேலும் மீதம் உள்ள பகுதி வாயுவின் அக ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது.

பருமன் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (s_v)

பருமன் மாறாநிலையில் 1kg நிறையுடைய பொருளின் வெப்பநிலையை 1 K அல்லது 1°C உயர்த்தத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவு, பருமன் மாறா தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் என்று அழைக்கப்படும். வாயுவின் பருமன் மாறாத நிலையில் கொடுக்கப்படும் வெப்பம் அமைப்பின் அக ஆற்றல் அதிகரிப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுகிறது. படம் 8.24 இல் காட்டியுள்ளவாறு எவ்வித வேலையும் செய்யப்படாது.



படம் 8.24 பருமன் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 125 06-01-2023 17:29:18